

# Aprendre a aprendre

## Competències matemàtiques i sentit socioemocional

### Què aprendràs?

- Llegir i resoldre problemes amb un mètode
- Gestionar errors i emocions
- Explicar el que he fet i treballar amb altres
- Les matemàtiques a la vida i a la història

### Com treballem?

Cada pàgina té **3 passos: 1. MIRA · 2. FES · 3. COMPROVA.**

Pots usar la **calculadora** i fer **pauses**. Pots demanar ajuda.

Si t'equivoques, no passa res: tornes a provar.

### Pàgines del quadern

- 6.1 Com llegeixo un problema
- 6.2 Si m'equivoco, què faig?
- 6.3 Explico el que he fet
- 6.4 Treballem amb algú
- 6.5 Mates a la vida i a la història

**Nom:** \_\_\_\_\_ **Data:** \_\_\_\_\_

## 6.1 Com llegeixo un problema

### 1. MIRA

1. Llegeix dos cops. 2. Subratlla les **dades**. 3. Encercla la **pregunta**. 4. Tria l'operació (+ -  $\times$  :). 5. Fes-la. 6. Escribe la resposta amb unitat. 7. Comprova que té sentit.  
Podem dibuixar o fer servir objectes.

### 2. FES

a) Compres 3 llibres de 7 €. Escribe les dades, la pregunta, l'operació i la resposta.

Resposta:

\_\_\_\_\_

b) Tens 15 € i gastes 9 €. Escribe les dades, la pregunta, l'operació i la resposta.

Resposta:

\_\_\_\_\_

c) Inventa un problema amb diners i resol-lo.

Resposta:

\_\_\_\_\_

### 3. COMPROVA

Has escrit la unitat (€, cm, kg...)?

## 6.2 Si m'equivoco, què faig?

### 1. MIRA

Equivocar-se és **normal** i serveix per aprendre.

**Semàfor:** VERMELL = paro i respiro. GROC = penso què puc canviar.

VERD = torno a provar.

Tipus d'error: no he entès el problema / he fet malament el càlcul / he triat l'operació equivocada.

### 2. FES

**a)** Avui, com em sento amb les mates? (Vermell, groc o verd)

Resposta:

---

**b)** Penso en un error meu. Quin tipus d'error era?

Resposta:

---

**c)** Escriu una cosa que puc fer quan em bloquejo (per exemple, respirar, demanar ajuda, fer una pausa).

Resposta:

---

### 3. COMPROVA

Has pensat que l'error és una oportunitat per aprendre?

## 6.3 Explico el que he fet

### 1. MIRA

Per explicar un problema fem servir frases:

- «He **sumat** perquè volia saber el total.»
- «He **restat** perquè em quedava menys.»
- «El resultat té sentit perquè...»

### 2. FES

**a)** Explica amb paraules com has resolt  $24 : 3$  (24 caramels entre 3 amics).

Resposta:

---

**b)** Explica per què en un descompte restem.

Resposta:

---

**c)** Explica una cosa que has après avui.

Resposta:

---

### 3. COMPROVA

Has escrit el verb (sumar, restar, multiplicar, dividir) en la teva explicació?

## 6.4 Treballem amb algú

### 1. MIRA

Quan treballem en parella, cadascú té un **rol**:

**Lector/a** llegeix el problema. **Escriptor/a** escriu. **Comprovador/a** revisa.

Normes: escoltem, esperem el torn, ajudem sense fer-ho per l'altre.

### 2. FES

a) Escriu 2 frases per ajudar un company sense donar-li la resposta.

Resposta:

---

b) Avui quin rol he fet?

Resposta:

---

c) Què he après de l'altra persona?

Resposta:

---

### 3. COMPROVA

Has escoltat l'altra persona i has respectat el torn?

## 6.5 Mates a la vida i a la història

### 1. MIRA

Les mates són a tot arreu: a les **botigues** (preus), al **mòbil** (hora, pantalla), a la **cuina** (receptes) i a l'**esport** (puntuacions).

**Història:** fa 2300 anys Arquimedes va calcular pi. Pascal va fer servir aquest **triangle** per comptar combinacions: cada número és la suma dels dos de dalt.

|           |
|-----------|
| 1         |
| 1 1       |
| 1 2 1     |
| 1 3 3 1   |
| 1 4 6 4 1 |

### 2. FES

a) Escribe 3 llocs on has vist mates aquesta setmana.

Resposta:

\_\_\_\_\_

b) Escribe la fila següent del triangle de Pascal (després de 1 4 6 4 1).

Resposta:

\_\_\_\_\_

c) Quin número va entre 1 i 1 a la tercera fila? (1 \_\_ 1)

Resposta:

\_\_\_\_\_

### 3. COMPROVA

Cada número és la suma dels dos que té a sobre?

## Solucions (per al docent)

### 6.1 Com llegeixo un

a) Dades: 3 i 7 €; pregunta: total;  $3 \times 7 = 21$  € · b)  $15 - 9 = 6$  € · c) Resposta oberta

### 6.2 Si m'equivoco, què

a) Resposta personal · b) Resposta personal · c) Resposta personal

### 6.3 Explico el que

a) Cada amic rep 8 caramels; he dividit · b) Perquè el preu final és més barat · c) Resposta personal

### 6.4 Treballem amb algú

a) Resposta oberta (per exemple: «Mira la pregunta», «Prova amb un dibuix») · b) Resposta personal · c) Resposta personal

### 6.5 Mates a la

a) Resposta oberta · b) 1 5 10 10 5 1 · c) 2 (1 + 1)

#### **Orientacions**

Sabers coberts: competències específiques 1 a 9, sentit socioemocional (creences, actituds, emocions, treball en equip i presa de decisions) i aportació històrica de les matemàtiques. S'ha de treballar al llarg del curs, amb 10 minuts a l'inici o final de cada sessió.